

TD n°6

Principe de la méthode des différences finies

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 6. Il porte sur la construction de schémas décentrés d'ordre 2, la vérification numérique de l'ordre d'un schéma centré, et l'adaptation de la discrétisation d'une poutre à de nouvelles conditions aux limites.

1 Construction d'un schéma décentré arrière d'ordre 2

Le chapitre 6 a construit, par combinaison de développements de Taylor, le schéma décentré *avant* d'ordre 2 : $f'(x_i) \approx \frac{-3f(x_i) + 4f(x_i + h) - f(x_i + 2h)}{2h}$, utile en bord *gauche* du domaine.

1. Par symétrie (ou en refaisant le calcul), proposer un schéma décentré *arrière* symétrique de la forme $f'(x_i) \approx \frac{3f(x_i) - 4f(x_i - h) + f(x_i - 2h)}{2h}$, utile en bord *droit* du domaine.
2. Vérifier, par développement de Taylor de $f(x_i - h)$ et $f(x_i - 2h)$, que ce schéma est bien d'ordre 2, et donner l'expression de son erreur de troncature dominante.

2 Vérification numérique de l'ordre d'un schéma centré

On considère $f(x) = e^x$ et on cherche à approcher $f''(1) = e \approx 2.718282$ par le schéma centré du chapitre 6.

1. Calculer l'approximation pour $h = 0.1$ et pour $h = 0.05$ (à la calculatrice ou à la main, en utilisant $e^{0.9} \approx 2.459603$, $e^1 \approx 2.718282$, $e^{1.1} \approx 3.004166$, $e^{0.95} \approx 2.585710$, $e^{1.05} \approx 2.857651$).
2. Calculer l'erreur absolue pour chacun des deux pas.
3. Calculer le rapport (erreur à $h = 0.1$)/(erreur à $h = 0.05$) et vérifier qu'il est proche de 4, confirmant l'ordre 2 du schéma.

3 Poutre encastree-libre : adaptation des conditions aux limites

On reprend l'exercice d'entraînement du chapitre 6 : une poutre encastree-libre (console) de longueur L porte une charge concentrée P à son extrémité libre $x = L$ (pas de charge répartie : $q = 0$ sauf au point d'application de P , traité comme condition aux limites sur l'effort tranchant).

1. Rappeler les 4 conditions aux limites : 2 à l'encastrement ($x = 0$), 2 à l'extrémité libre ($x = L$), en termes de w , w' , w'' , w''' .
2. Expliquer pourquoi les conditions à l'encastrement (Dirichlet sur w et w') sont différentes de celles de l'appui simple du cours (Dirichlet sur w et w'' seulement).
3. Sans écrire tout le système, expliquer qualitativement pourquoi le traitement des nœuds fictifs près de l'encastrement sera plus délicat que près d'un appui simple (indice : combien de dérivées successives sont imposées à l'encastrement ?).

4 Synthèse

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi la symétrie d'un stencil améliore généralement l'ordre de précision d'un schéma aux différences finies.
2. Un étudiant construit un schéma aux différences finies pour une dérivée troisième et se demande combien de points de stencil sont nécessaires au minimum. Expliquer le principe général permettant de répondre à cette question (nombre de conditions à satisfaire vs nombre de coefficients inconnus).

Indices de correction

§1. Développez $f(x_i - h)$ et $f(x_i - 2h)$ jusqu'au terme en h^3 : c'est lui qui porte l'erreur dominante. La combinaison $3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2}$ est conçue pour annuler les termes en h^2 ; il doit rester un terme en $h^2 f'''$.

§2. Schéma centré : $f''(x) \approx (f(x+h) - 2f(x) + f(x-h))/h^2$. Repères : 2,7205 pour $h = 0,1$ et 2,7188 pour $h = 0,05$, d'où des erreurs de $2,2 \times 10^{-3}$ et $5,2 \times 10^{-4}$. Q3 : le rapport vaut 4,3 – proche de 4, sans être exactement 4, car les termes d'ordre supérieur ne sont pas nuls.

§3. Une console change *deux* conditions par rapport à la poutre sur appuis. À l'encastrement : $w = 0$ et $w' = 0$. À l'extrémité libre : moment nul ($w'' = 0$) et effort tranchant égal à la charge ($EIw''' = \pm P$). Ce sont ces deux dernières qui demandent des nœuds fictifs.

Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.